

$$\rho = \frac{m}{V} \quad m = \rho \cdot V \quad V = \frac{m}{\rho} \quad n = \frac{m}{M} \quad M = \frac{m}{n} \quad C_{mol} = \frac{n}{V} \quad n = \frac{N}{N_A} \rightarrow \text{nb atomes, ions, molécules} \quad N = n \cdot N_A \quad m = \frac{N \cdot M}{N_A} \quad N = \frac{m \cdot N_A}{M}$$

$$1 \text{ L} = 1000 \text{ cm}^3 = 1000 \text{ mL} = 1 \text{ dm}^3 \quad 1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa} \quad 1 \text{ Pa} = 6895 \text{ Pa}$$

$$m = n \cdot M \quad V = \frac{n}{C_{mol}} \quad n = C \cdot V$$

$$n_{solution} = C_{mol} \cdot V_{solution} \quad C_{mol} = C_{molaire}$$

$$V_{solution} = \frac{n_{solution}}{C_{molaire}} \quad V_{solution} = \frac{m_{solution}}{C_{molaire}}$$

Loi Dalton (Gaz Mélange)

$$\frac{P_i}{P_{total}} = \frac{n_i}{n_{total}} \quad \frac{n_i}{n_{total}} = y_i \rightarrow \text{fraction molaire}$$

$$\frac{P_i}{P_{total}} = y_i \Rightarrow P_i = y_i \cdot P_{total}$$

ÉTS CHM131 – Aide-mémoire du Module 2

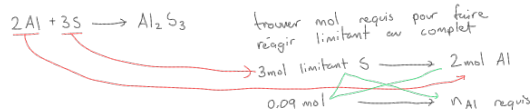
définitions	pression (absolue) : $P = \frac{\text{force}}{\text{surface}}$ en $\frac{N}{m^2}$ ou Pa pression atmosphérique standard : 101,3 kPa
Loi des gaz	$PV = nRT$ $P: \text{Pa}$ $V: m^3$ $n: \text{mol}$ $T: \text{Kelvin}$ $R = 8,314 \frac{J}{mol \cdot K}$ $T(K) = T(^{\circ}C) + 273,15$
$n = \frac{P \cdot V}{R \cdot T}$	
$V = \frac{n \cdot R \cdot T}{P}$	
$P = \frac{n \cdot R \cdot T}{V}$	comparaison de deux états $\frac{P_1 V_1}{n_1 T_1} = \frac{P_2 V_2}{n_2 T_2}$
$T = \frac{P \cdot V}{n \cdot R}$	masse volumique d'un gaz $\rho = \frac{m}{V} = \frac{PM}{RT}$ $P \rightarrow \text{kPa}$ $M \rightarrow \text{g/mol}$ $T \rightarrow \text{Kelvin}$ $\rho \rightarrow \text{kg/m}^3$
	débit de gaz $PQ = \dot{n}RT \leftrightarrow \text{kPa} \cdot \frac{m^3}{s} = \frac{\text{kg}}{s} \cdot \frac{\text{kmol}}{\text{kg}} \cdot \frac{\text{kJ}}{\text{kmol} \cdot K} \cdot K$ $PQ = \frac{\dot{m}}{M} \cdot R \cdot T$
Pression partielle	$P_A = y_A \times P_{tot}$ y_A : fraction molaire P_A : Pression Partielle y_A : fraction molaire du gaz A dans le mélange de gaz $P_{tot} = \sum_{\text{tous les "i" gaz}} P_i$ $V_i = V_{tot}$ $M_{\text{mélange gaz}} = \sum y_{\text{gaz}} + M_{\text{gaz}}$ $T_i = T_{tot}$ loi des gaz pour un gaz du mélange : $P_A V = n_A R T$
pression de vapeur (pression de saturation)	propriété de la substance pure couples (T, P) qui décrivent l'état d'équilibre entre un liquide pur et sa vapeur tableau 2.1 ou équation d'Antoine pour l'eau, l'équation d'Antoine est $\log_{10}(P_{H_2O}^o) = 10,23 - \frac{1750}{T + 235}$ $P_{H_2O}^o$ en Pa et T en $^{\circ}C$
température d'ébullition	température à laquelle la pression de vapeur de la substance est égale à la pression atmosphérique
masse molaire moyenne d'un mélange	$M_{\text{moyenne mélange}} = \sum_{\text{pour les "i" constituants du mélange}} y_i \times M_i$
modèle pour l'air de l'atmosphère	vapeur d'eau air sec (AS) : composition selon le tableau 2.2 masse molaire moyenne de l'air sec : 28,97 g/mol $\leftrightarrow M_{AS}$ $P_{AS} = y_{AS} \cdot P_{total}$ $(1 - y_{H_2O})$
expression de l'humidité	humidité relative (%HR) = $\frac{P_{\text{eau}}}{P_{\text{eau}}^o}$ $\rightarrow$ Point de rosée $P_{\text{eau}}^o \rightarrow$ Température à saturation (Temp actuelle, extérieur, intérieur) point de rosée : température à laquelle il faut refroidir l'air à pression totale constante pour atteindre l'état de saturation. À la température de rosée, la pression de vapeur de l'eau égale la pression partielle actuelle de l'eau. rapport de mélange : $Y' = \frac{m_{\text{eau}}}{m_{AS}} = 0,6219 \times \frac{P_{\text{eau}}}{P_{AS}}$ en $\frac{\text{kg d'eau}}{\text{kg d'air sec}}$ $\downarrow$ $P_{total} - P_{\text{eau}}$

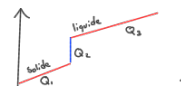
AH
↓
air humide

$$M_{AH} = \sum y \cdot M = y_{AS} \cdot M_{AS} + y_{H_2O} \cdot M_{H_2O}$$

Trouver réactif limitant

- ① Balancer équation chimique
- ② Convertir les quantités fournies des réactif en moles (n)
- ③ $n_{\text{réactif}}$ coeff stœchio
- ④ le réactif avec la + petite valeur du ③ est réactif limitant



réactions chimiques	équation chimique : - Réactifs à gauche - Produits à droite - Coefficients : nombre relatif de moles de chaque réactif et produit - Le « 1 » n'est pas écrit - Les coefficients sont les plus petits entiers possibles $\neq$ fraction - Seules les substances <i>participantes</i> sont dans l'équation - Dans une équation équilibrée, le nombre de chaque atome avant la réaction égale le nombre après la réaction.
stœchiométrie	les coefficients permettent de calculer : - La quantité requis de réactif 1 mol C $\rightarrow$ 2 mol Pb - La quantité prédite de produit $m_c = ? \rightarrow 150g \text{ Pb}$ les coefficients s'utilisent toujours deux par deux sous forme de rapport (proportion).
limitant et excès	le réactif limitant est celui dont la quantité <i>limite</i> la quantité de produits pouvant être obtenue. Les autres réactifs sont en excès. pourcentage d'excès : $\frac{\text{quantité fournie} - \text{quantité requise}}{\text{quantité requise}}$
efficacité de la réaction	conversion : $\frac{\text{quantité qui a réagi}}{\text{quantité fournie}} = \frac{\text{quantité fournie} - \text{quantité restante}}{\text{quantité fournie}}$ rendement : $\frac{\text{quantité de produit obtenue}}{\text{quantité prédite par stoechiométrie en tenant compte de la conversion}} = \frac{n_{\text{produite}}}{n_{\text{limitant}} \times \text{conversion} \times \frac{\text{coeff. produit}}{\text{coeff. limitant}}}$
enthalpie d'un chauffage (refroidissement)	Pour une transformation à pression totale constante : $Q = \Delta H$ Q : chaleur échangée ΔH : variation d'enthalpie du système convention de signe : : refroidissement, inverse fusion + pour $Q > 0$ et $\Delta H > 0$: le système reçoit de la chaleur et gagne de l'énergie - pour $Q < 0$ et $\Delta H < 0$: le système dégage de la chaleur et son énergie diminue Chaleur sensible (pas de changement de phase) : $\Delta H = m \times c_p \times \Delta T$ coefficient de chaleur massique (c_p) selon le tableau 2.3 Changements de phase : chaleur latente de fusion (ΔH_f) et chaleur latente de vaporisation (ΔH_v) dans le tableau 2.3 $Q = \Delta H = m \cdot c_p \cdot \Delta T$ c_p (solides) c_p (gazaux) c_p (liquides) $\Delta T : T_{\text{final}} - T_{\text{initial}}$ <i>Réaction Chauffage</i> $Q = m \cdot (\Delta H_v \text{ ou } \Delta H_f)$ <i>Changement d'état</i> 
loi de Hesse (enthalpie d'une réaction chimique)	$\Delta H = \sum_{\text{tous les produits}} n \times h_f^0 - \sum_{\text{tous les réactifs}} n \times h_f^0$ h_f^0 dans le tableau 2.5 pour des réactifs et produits à 25°C (ou autre température pour une approximation) + pour $Q > 0$ et $\Delta H > 0$: réaction endothermique - pour $Q < 0$ et $\Delta H < 0$: réaction exothermique

Balancement

